

MVO-20 – Controle I

Aula 22: Projeto e sintonia de PI/PID

10/11/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Tempo	Conteúdo
0–15 min	Especificações e modelos simplificados.
15–40 min	Projeto PI por comparação de coeficientes.
40–60 min	Projeto PID ideal, polos, zeros e comando.
60–85 min	Ziegler–Nichols por degrau e ganho crítico.
85–100 min	Exercício e validação no MATLAB.

Objetivo

Obter ganhos, explicar as hipóteses do projeto e verificar o resultado no modelo completo.

Especificações antes dos ganhos

- Identifique o canal: acompanhamento de referência ou rejeição de perturbação.
- Defina erro permitido, tempo de resposta e sobressinal.
- Inclua limites de comando, faixa de operação e ruído de medição.
- Escolha o modelo e confira polos, zeros e atrasos relevantes.

Procedimento

Calcular os ganhos é uma etapa. O projeto termina com a verificação de estabilidade, desempenho e esforço de controle.

Modelos simplificados para projeto

Modelo	Estrutura inicial	Parâmetros de projeto
$P \approx K$	I	Constante de tempo desejada
$P = b/(s+a)$	PI	Dois coeficientes do denominador
$P = b/(s^2 + a_1 s + a_0)$	PID ideal	Três coeficientes do denominador

Validade

A aproximação deve representar a planta na faixa em que a malha operará. Polos rápidos omitidos podem limitar a rapidez desejada.

Projeto integral para ganho aproximadamente constante

$$P(s) \approx K > 0, \qquad C(s) = \frac{K_I}{s}.$$

$$T(s) = \frac{KK_I}{s + KK_I} = \frac{1}{1 + \tau_{cl} s}, \qquad \boxed{K_I = \frac{1}{K\tau_{cl}}}.$$

Exemplo

$P = 10/(s^2 + 2s + 10)$ tem ganho DC unitário. Para $\tau_{cl} = 5$ s, o modelo reduzido sugere $K_I = 0{,}2$.

- Quanto menor τ_{cl}, maior a faixa de frequência exigida.
- O ganho DC sozinho não descreve os modos da planta completa.

Conferência no modelo completo

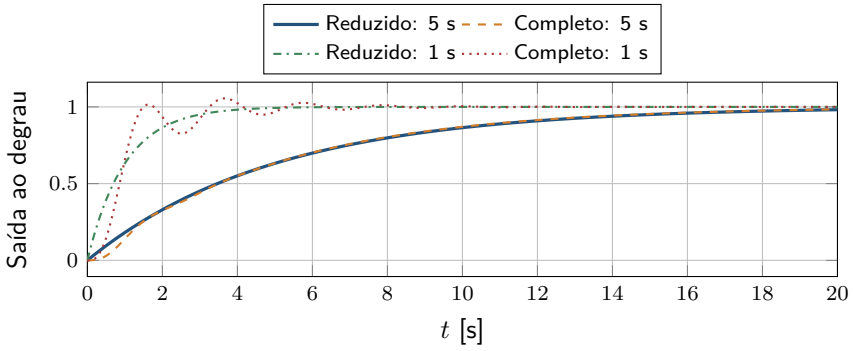
Com $P = 10/(s^2 + 2s + 10)$ e $C = K_I/s$:

$$\Delta = s^3 + 2s^2 + 10s + 10K_I.$$

Routh exige $0 < K_I < 2$, ou $\tau_{cl} > 0{,}5$ s na fórmula reduzida.

τ_{cl} [s]	K_I	Modelo completo
5	0,2	estável, operação lenta
1	1	estável, dinâmica adicional visível
0,1	10	instável

Resposta reduzida e resposta completa



Leitura

A mesma fórmula de projeto produz aproximações diferentes conforme a rapidez solicitada. O caso de 0,1 s já viola a estabilidade.

Projeto PI para primeira ordem

$$P(s) = \frac{b}{s+a}, \qquad C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}, \qquad a, b > 0.$$

$$T(s) = \frac{bK_P s + bK_I}{s^2 + (a + bK_P)s + bK_I}.$$

Denominador desejado:

$$s^2 + 2\zeta_d \omega_{cl} s + \omega_{cl}^2.$$

Aqui ω_{cl} é a frequência natural desejada e ζ_d é o amortecimento desejado.

Ganhos PI por comparação de coeficientes

$$a + bK_P = 2\zeta_d \omega_{cl}, \qquad bK_I = \omega_{cl}^2.$$

$$\boxed{K_P = \frac{2\zeta_d \omega_{cl} - a}{b}}, \qquad \boxed{K_I = \frac{\omega_{cl}^2}{b}}.$$

- Para ganhos positivos, escolha $2\zeta_d \omega_{cl} > a$.
- A fórmula fixa o denominador nominal.
- O zero em $-K_I/K_P$ permanece na transferência de referência.

Cuidado com a interpretação

Polos com amortecimento alto não garantem o mesmo sobressinal do modelo canônico sem zeros.

Exemplo PI: polos duplos em menos dois

$$P(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad \zeta_d = 1, \quad \omega_{cl} = 2 \text{ rad/s}.$$

$$K_P = 3, \quad K_I = 4, \qquad T(s) = \frac{3s+4}{(s+2)^2}.$$

Para degrau unitário:

$$y(t) = 1 + (t-1)e^{-2t}.$$

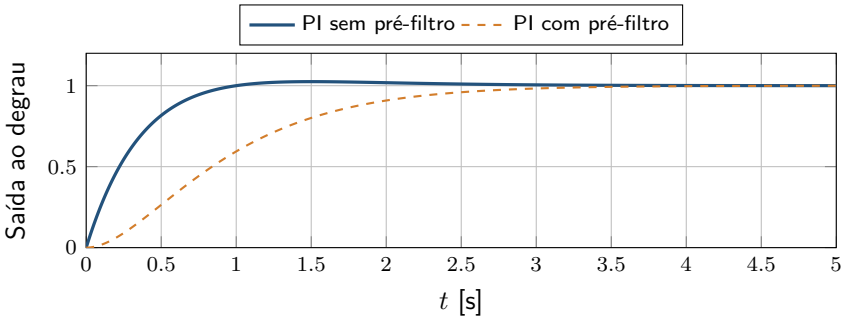
Um resultado que merece atenção

Há máximo em $t = 1{,}5$ s, com $y = 1 + 0{,}5e^{-3} \approx 1{,}0249$. Mesmo com polos reais repetidos, o zero produz sobressinal de 2,49%, impossível no modelo canônico com $\zeta = 1$.

Pré-filtro de referência no exemplo PI

Com $r_f = Fr$ na entrada do comparador e

$$F(s) = \frac{4}{3s+4}, \qquad \frac{Y}{R} = F(s)T(s) = \frac{4}{(s+2)^2}.$$



O pré-filtro muda o acompanhamento. A malha $L = CP$ e a rejeição de perturbação permanecem as mesmas no modelo nominal.

Aplicação: controle de velocidade de um veículo

Modelo linearizado da velocidade de um veículo, com tração normalizada u e inclinação θ da via, em torno de $v_e = 20$ m/s e $u_e = 0{,}1616$:

$$\delta\dot{v} = -a\,\delta v + b\,\delta u - g\theta, \quad a = 0{,}0101\ \mathrm{s}^{-1},\ b = 1{,}3203.$$

$$P(s) = \frac{1{,}3203}{s + 0{,}0101}.$$

Para $\zeta_d = 0{,}8$ e $\omega_{cl} = 0{,}2$ rad/s:

$$K_P \approx 0{,}2347, \qquad K_I \approx 0{,}03030.$$

Comando físico

$u = u_e + K_P(\delta r - \delta v) + x_I$. O projeto linear deve ser validado com os limites do atuador e com a inclinação da via.

Atividade: projeto PI

Em duplas: 6 minutos

Considere $P(s) = 2/(s+1)$. Deseja-se o denominador

$$s^2 + 4s + 8.$$

1. Calcule K_P e K_I.
2. Determine o zero de T e os polos de malha fechada.
3. O valor final da saída ao degrau unitário é 1?
4. É válido usar diretamente a fórmula canônica de sobressinal?

Solução do projeto PI

$$1 + 2K_P = 4, \quad 2K_I = 8 \quad \Longrightarrow \quad K_P = 1{,}5, \quad K_I = 4.$$

$$T(s) = \frac{3s + 8}{s^2 + 4s + 8}.$$

- Zero em $-8/3$ e polos em $-2 \pm j2$.
- Malha estável e $T(0) = 1$.
- O numerador possui zero finito. O sobressinal deve ser calculado ou simulado para essa transferência.

Projeto PID para segunda ordem

$$P(s) = \frac{b}{s^2 + a_1 s + a_0}, \qquad \Delta = s^3 + (a_1 + bK_D)s^2 + (a_0 + bK_P)s + bK_I.$$

Escolha o polinômio desejado

$$(s + p)(s^2 + 2\zeta_d \omega_{cl} s + \omega_{cl}^2).$$

A comparação fornece

$$\boxed{K_D = \frac{p + 2\zeta_d \omega_{cl} - a_1}{b}}, \qquad \boxed{K_P = \frac{\omega_{cl}^2 + 2p\zeta_d \omega_{cl} - a_0}{b}},$$

$$\boxed{K_I = \frac{p\omega_{cl}^2}{b}}.$$

Exemplo PID: três polos especificados

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad \Delta_d = (s+4)(s^2+2s+4) = s^3 + 6s^2 + 12s + 16.$$

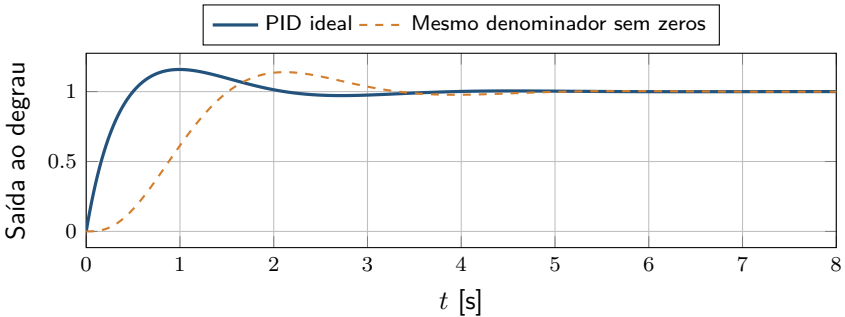
$$\boxed{K_P = 11, \quad K_I = 16, \quad K_D = 4}.$$

$$T_{\text{ideal}}(s) = \frac{4s^2 + 11s + 16}{s^3 + 6s^2 + 12s + 16}.$$

O que foi especificado e o que não foi

Polos: -4 e $-1 \pm j\sqrt{3}$ ($\zeta = 0{,}5$). Zeros de T, vindos do controlador: $-1{,}375 \pm j1{,}45$, perto dos polos dominantes. Sobressinal: 13,9% sem os zeros e 15,8% com eles. A proximidade com os 16,3% do par canônico é coincidência.

Resposta do projeto PID ideal



Polos e zeros

A curva sem zeros usa $16/\Delta_d(s)$, com o mesmo ganho DC. O projeto fixou os polos; os zeros também alteram a resposta. A análise da saída não basta para concluir que o comando seja realizável.

Saída regular e comando impulsivo

Para o PID ideal $C = 11 + 16/s + 4s$ e a planta $P = 1/(s+1)^2$:

$$\frac{U}{R} = \frac{C}{1+PC}, \qquad \lim_{s\to\infty} \frac{U/R}{s} = 4.$$

No degrau unitário, o comando contém $4\delta(t)$, além da parte regular.

- Y/R é estritamente própria e sua resposta ao degrau pode ser simulada.
- U/R é imprópria. Um gráfico de valores finitos não representa o impulso.
- Os ganhos obtidos são um projeto nominal. A implementação será estudada em 13/11.

Escopo desta aula

Vamos comparar polos, zeros, margens e respostas de saída dos modelos ideais. Limites do atuador e tratamento da ação D entram na etapa de implementação.

Sintonia empírica por Ziegler–Nichols

- O método fornece valores iniciais a partir de um ensaio ou modelo.
- A regra do degrau usa uma aproximação de primeira ordem com atraso.
- A regra do ganho crítico usa a fronteira de estabilidade com controle P.
- A sintonia final depende das especificações e da validação.

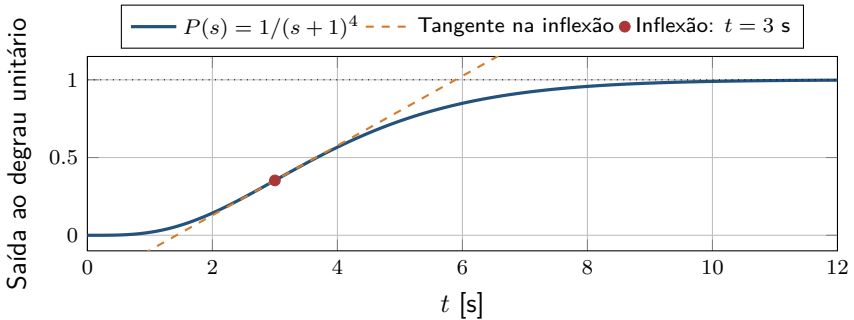
Relação com as aulas anteriores

Bode, margens e Routh permitem conferir a sintonia proposta. As tabelas não substituem essa análise.

Método do degrau: tangente no ponto de inflexão

Ensaio em malha aberta. A resposta em S é aproximada por

$$P(s) \approx \frac{Ke^{-Ls}}{Ts+1}, \qquad K > 0,\ L > 0,\ T > 0.$$



Inflexão: $y = 0{,}353$, inclinação $0{,}224$. A tangente cruza $y = 0$ em $L \approx 1{,}43$ s e $y = K = 1$ em $L + T \approx 5{,}89$ s, logo $T \approx 4{,}46$ s.

Tabela de Ziegler–Nichols pelo degrau

Forma ideal: $C = K_P[1 + 1/(T_I s) + T_D s]$.

Tipo	K_P	T_I	T_D
P	$T/(KL)$	–	–
PI	$0{,}9T/(KL)$	$L/0{,}3$	–
PID	$1{,}2T/(KL)$	$2L$	$0{,}5L$

Normalização da inclinação

Se R é a inclinação da saída dividida pela amplitude do degrau de entrada, $R = K/T$ e $K_P^{PID} = 1{,}2/(RL)$. O fator de atraso L é essencial.

Exemplo de sintonia pelo degrau

Para $K = 1$, $T \approx 4{,}4635$ s e $L \approx 1{,}4254$ s, a regra PID fornece

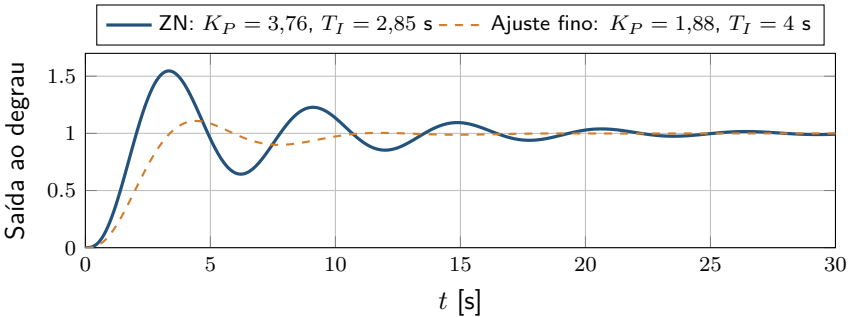
$$K_P = \frac{1{,}2T}{KL} \approx 3{,}76, \qquad T_I = 2L \approx 2{,}85 \text{ s}, \qquad T_D = 0{,}5L \approx 0{,}71 \text{ s}.$$

Na forma paralela:

$$\boxed{K_I \approx 1{,}32, \qquad K_D \approx 2{,}68}.$$

- A tabela usou só o modelo aproximado; a validação deve usar a planta $1/(s+1)^4$.
- Use aqui o PID ideal, com os ganhos calculados acima.
- Verifique sobressinal e margens. A validação com atuador limitado virá na aula 23.

Validação na planta: Ziegler–Nichols é ponto de partida



Leitura

PID ideal por ZN: pico 1,55, MF $\approx 20°$, MG $\approx 5{,}1$ dB. A regra visa decaimento de $1/4$ entre picos e produz sintonia agressiva. Reduzindo K_P à metade e aumentando T_I (mesmo T_D): pico 1,11, MF $\approx 56°$, MG $\approx 11{,}5$ dB.

Método do ganho crítico

Com controle P puro, procure a condição

$$K_u P(j\omega_u) = -1, \qquad T_u = \frac{2\pi}{\omega_u}.$$

Para a planta da aula 20:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \quad K_u = 60, \quad \omega_u = \sqrt{11}, \quad T_u \approx 1{,}8945 \text{ s}.$$

Condução da aula

Usaremos o modelo e a simulação. Levar um equipamento real à fronteira de estabilidade exige condições de ensaio próprias.

Tabela de Ziegler–Nichols pelo ganho crítico

Tipo	K_P	T_I	T_D
P	$0{,}5K_u$	–	–
PI	$0{,}45K_u$	$T_u/1{,}2$	–
PID	$0{,}6K_u$	$T_u/2$	$T_u/8$

$$K_I = K_P/T_I, \qquad K_D = K_P T_D.$$

Estabilidade da nova estrutura

$K_P < K_u$ não é garantia suficiente depois de acrescentar I e D. O controlador completo muda a função de malha.

Ganhos para a planta de três polos

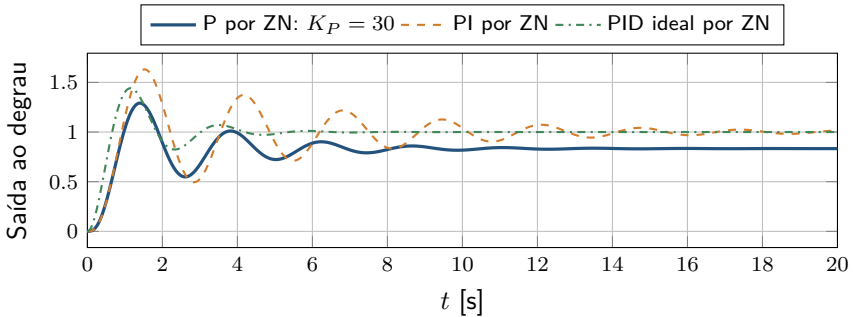
Com $K_u = 60$ e $T_u = 2\pi/\sqrt{11}$:

Tipo	K_P	K_I	K_D
P	30	0	0
PI	27	17,10	0
PID	36	38,01	8,53

Modelo da comparação

As três curvas usam os ganhos desta tabela e controladores ideais. No caso PID, a saída tem resposta regular, mas o comando ao degrau contém um impulso.

Comparação das respostas após a sintonia



Discussão

P: $y(\infty) = 30/36 \approx 0{,}83$, pico 1,29, MF $25°$. PI: erro nulo, mas pico 1,63, MF $13°$ e acomodação lenta (≈ 18 s). PID ideal: pico 1,44, MF $29°$, acomodação ≈ 5 s. Os três pedem ajuste fino. No PID ideal, o comando ao degrau contém um impulso.

Conferência no MATLAB

```
s = tf('s'); P = 1/((s+1)*(s+2)*(s+3));
Ku = 60; Tu = 2*pi/sqrt(11);
Kp = 0.6*Ku; Ti = Tu/2; Td = Tu/8;
C = pid(Kp,Kp/Ti,Kp*Td); % PID ideal
L = C*P; T = feedback(L,1);
pole(T), isstable(T)
margin(L)
figure; step(T); grid on
stepinfo(T)
% U/R e impropria: o comando ao degrau contem impulso.
```

Registro

Registre polos, zeros, margens e índices da resposta de saída. Para o PID ideal, identifique a parcela impulsiva do comando. O roteiro exemplos_aula22.m compara os projetos da aula.

Atividade final: interpretação da sintonia

Individual: 4 minutos

Um ensaio fornece $K_u = 10$ e $T_u = 4$ s.

1. Calcule o PID de Ziegler–Nichols nas formas ideal e paralela.
2. A desigualdade $K_P < K_u$ garante estabilidade do PID?
3. Que verificações faltam antes de aplicar os ganhos?

Solução e preparação para 13/11

$$K_P = 6, \quad T_I = 2\ \text{s}, \quad T_D = 0{,}5\ \text{s}, \qquad K_I = 3, \quad K_D = 3.$$

- A desigualdade sobre K_P vale como referência do ensaio P, não como prova de estabilidade do PID.
- Confira a malha com a planta completa, os atrasos e as incertezas relevantes.
- Simule limites do atuador, perturbações e ruído.

Próxima aula

Saturação, anti-windup, derivada filtrada e tratamento de mudanças na referência.